

Anwendungen: Tarife und lineare Vorgänge

Selbstlernheft Klasse 8 · mit Lösungsheft · Kennung PRC

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „PRC mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Gleichung aus dem Text	2	☐
B	Graph und Gleichung in der Sache	3	☐
C	Endwert und rückwärts	4	☐
D	Tarife vergleichen	5	☐
T	Probetest	6	☐

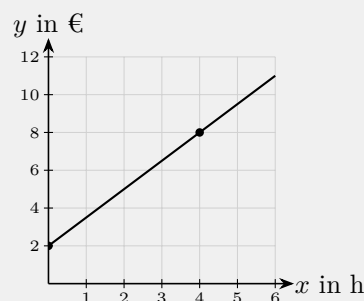
Formel auf einen Blick

$$y = m \cdot x + n$$

In Worten: In der Sache ist x eine Menge (Stunden, km, Monate) und y ein Preis oder Bestand. Jede Einheit von x ändert y um gleich viel.

So gehst du vor

- 1 lesen: Was ist x , was ist y ? Mit Einheit notieren
- 2 die Gleichung aufschreiben
- 3 rechnen, was die Frage verlangt
- 4 Antwortsatz mit Einheit



Typische Fehler – so nicht

- × Startwert und Änderung vertauscht: 3,50 € Grundgebühr und 2 € je km ergibt $y = 2x + 3,5$, nicht $y = 3,5x + 2$.
- × Cent und Euro gemischt: 30 Cent je kWh ist $m = 0,30$, nicht $m = 30$.

A Gleichung aus dem Text

n ist der Startwert: was bei $x = 0$ schon da ist (Grundgebühr, Anfangsbestand). m ist die Änderung je Einheit; nimmt etwas ab, ist m negativ.

Formel

$$y = m \cdot x + n \quad m = \text{Änderung je Einheit} \quad n = \text{Startwert}$$

In einer Tabelle steht n unter $x = 0$; m ist der Zuwachs von Spalte zu Spalte.

Beispiel Ein Fahrradverleih verlangt 5 € Grundgebühr und 2,50 € je Stunde. Stelle eine Gleichung für die Kosten auf.

- 1 Benennen: x = Stunden, y = Kosten in €.
- 2 Startwert: 5 € Grundgebühr, also $n = 5$. Änderung: 2,50 € je Stunde, also $m = 2,5$.
- 3 Gleichung: $y = 2,5x + 5$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Stromtarif kostet 9 € Grundpreis im Monat und 30 Cent je Kilowattstunde (kWh). x ist der Verbrauch in kWh, y der Preis im Monat in €. Kreuze die passende Gleichung an.

- ☐ $y = 9x + 0,3$ ☐ $y = 30x + 9$
☐ $y = 0,3x + 9$ ☐ $y = 0,3x + 0,09$

2. Ein Umzugswagen kostet für einen Tag 39 € Miete und 0,25 € je gefahrenem Kilometer. Stelle eine Gleichung für die Kosten auf.
3. In einem Regenfass sind 160 Liter Wasser. Zum Gießen werden jeden Tag 12 Liter entnommen. Stelle eine Gleichung für die Wassermenge nach x Tagen auf.
4. Lea zahlt jeden Monat gleich viel auf ihr Sparkonto ein. Die Tabelle zeigt ihr Guthaben y in € nach x Monaten. Stelle eine Gleichung auf.

x	0	1	2	3
y in €	250	285	320	355

- Ziel** 5. Das Studio Fitwerk verlangt 19,90 € Aufnahmegebühr und 24 € im Monat. Das Studio Sportpark verlangt keine Aufnahmegebühr, aber 29 € im Monat. a) Welche Gleichung gehört zu welchem Studio? (x Monate, y Kosten in €)
- (1) $y = 19,9x + 24$ (2) $y = 24x + 19,9$ (3) $y = 29x$ (4) $y = x + 29$
- b) Welches Studio hat den höheren Startwert? Bei welchem steigen die Kosten jeden Monat stärker, und um wie viel Euro? c) Lea will 12 Monate trainieren. Welches Studio ist für sie günstiger, und um wie viel?

Platz zum Rechnen



B Graph und Gleichung in der Sache

Im Sachgraphen liest du n an der y -Achse ab und m an zwei Gitterpunkten der Geraden. Achte auf die Einteilung der Achsen.

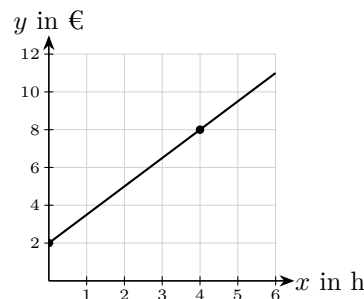
Formel

$$m = \frac{\text{Änderung von } y}{\text{Änderung von } x} \quad \text{Startwert: Punkt } (0 \mid n)$$

Durch den Ursprung: keine Grundgebühr. Waagrecht: fester Preis. Schnittpunkt: beide gleich teuer.

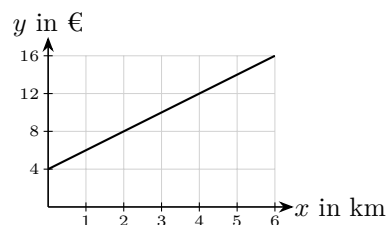
Beispiel Der Graph zeigt die Gebühr in einem Parkhaus. Lies die Einfahrtsgebühr und den Preis je Stunde ab. Stelle die Gleichung auf.

- 1 An der y -Achse: $(0 \mid 2)$. Die Einfahrt kostet 2 €, also $n = 2$.
- 2 Zweiter Gitterpunkt: $(4 \mid 8)$. Von $(0 \mid 2)$ dorthin: 4 Stunden mehr, 6 € mehr. $m = 6 : 4 = 1,5$ (€ je Stunde).
- 3 Gleichung: $y = 1,5x + 2$.

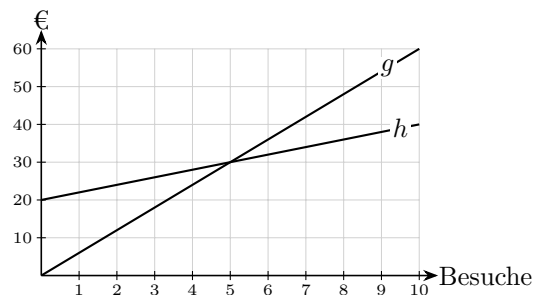


Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Der Graph zeigt den Preis einer Taxifahrt. Lies die Grundgebühr und den Preis je Kilometer ab. Stelle die Gleichung auf.

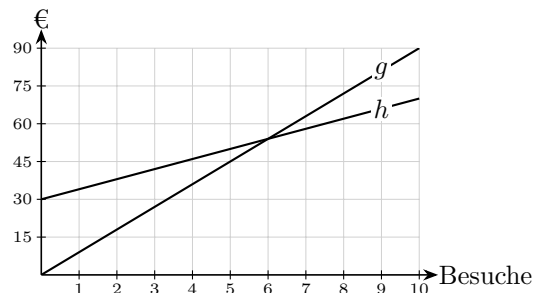


2. Im Freibad kostet die Einzelkarte 6 € je Besuch. Die Saisonkarte kostet einmal 20 € und dann 2 € je Besuch. a) Welche Gerade gehört zum Tarif ohne Grundgebühr? Woran erkennst du das? b) Bei wie vielen Besuchen kosten beide gleich viel? Lies am Schnittpunkt ab. c) Ab wie vielen Besuchen ist die Saisonkarte günstiger?



Ziel

3. In einer Kletterhalle kostet ein Besuch mit Einzelkarte 9 €. Mit dem Jahresabo zahlt man einmal 30 € und dann 4 € je Besuch. Welche Gerade gehört zum Abo? Lies ab, bei wie vielen Besuchen beide gleich viel kosten. Ab wie vielen Besuchen lohnt sich das Abo?



C Endwert und rückwärts

Ist x gegeben, setzt du ein und erhältst den Endwert. Ist der Wert gegeben, setzt du den Term gleich diesem Wert und löst nach x .

Formel

x gegeben: $m \cdot x + n$ ausrechnen y gegeben: $m \cdot x + n = y \xrightarrow{-n} \xrightarrow{:m} x$

Runden nach der Sache: „mindestens“ heißt aufrunden, „höchstens“ heißt abrunden.

Beispiel In einem Becken sind 240 Liter Wasser. Jede Minute fließen 35 Liter dazu. a) Wie viel Wasser ist nach 12 Minuten im Becken? b) Nach wie vielen Minuten sind mindestens 1000 Liter im Becken?

- 1 Gleichung: $y = 35x + 240$ (x Minuten, y Liter).
- 2 a) $x = 12$ einsetzen: $35 \cdot 12 + 240 = 660$. Nach 12 Minuten: 660 Liter.
- 3 b) $35x + 240 = 1000$. Minus 240: $35x = 760$. Durch 35: $x \approx 21,7$.
- 4 Nach 21 Minuten sind es noch keine 1000 Liter, also aufrunden: nach 22 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Taxi kostet 3,90 € Grundgebühr und 2,10 € je Kilometer. Was kostet eine Fahrt von 12 km?
2. Eine Kerze ist 30 cm hoch. Jede Stunde brennt sie 1,2 cm ab. Wie hoch ist sie nach 15 Stunden?
3. Ein Handwerker berechnet 40 € Anfahrt und 52 € je Arbeitsstunde. Die Rechnung beträgt 222 €. Wie lange hat er gearbeitet?
4. Eine Klasse geht in den Kletterpark. Die Gruppe zahlt 25 € Grundpreis und 8,50 € je Person. In der Klassenkasse sind 250 €. Wie viele Personen können höchstens mitkommen?
- Ziel 5. Mia hat 380 € gespart. Jeden Monat legt sie 45 € dazu. Sie möchte ein E-Bike für 1450 € kaufen, und zwar in 18 Monaten. Reicht ihr Geld dann? Wenn nicht: Wie viele Monate muss sie länger warten?

Platz zum Rechnen



D Tarife vergleichen

Für eine bestimmte Menge rechnest du beide Tarife aus und vergleichst. Ab welcher Menge ein Tarif günstiger wird, findest du, indem du beide Terme gleichsetzt.

Formel

$m_1 \cdot x + n_1 = m_2 \cdot x + n_2 \rightarrow x$ -Glieder auf eine Seite $\rightarrow x$ ausrechnen

Probe mit einem größeren x : Welcher Tarif ist dort günstiger? Freie km oder Minuten: Nur der Rest kostet extra.

Beispiel Carsharing: Tarif A kostet 0,40 € je km. Tarif B kostet 12 € Grundgebühr und 0,25 € je km. Ab welcher Strecke ist Tarif B günstiger?

- 1 Gleichungen: A: $y = 0,4x$, B: $y = 0,25x + 12$ (x km, y Kosten in €).
- 2 Gleichsetzen: $0,4x = 0,25x + 12$. Minus $0,25x$: $0,15x = 12$. Durch 0,15: $x = 80$.
- 3 Probe mit 100 km: A kostet 40 €, B kostet 37 €. Über 80 km ist B günstiger.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Stromtarif A: 8 € Grundpreis im Monat und 0,32 € je kWh. Tarif B: 14 € Grundpreis und 0,28 € je kWh. Familie Weber braucht 250 kWh im Monat. Welcher Tarif ist günstiger, und um wie viel?
2. Bootsverleih A: 15 € Grundgebühr und 4 € je Stunde. Bootsverleih B: 7 € je Stunde. Nach wie vielen Stunden kosten beide gleich viel? Welcher Verleih ist bei 3 Stunden günstiger?
3. Mietwagen A: 49 € am Tag, 100 km sind frei, nur die km über 100 kosten je 0,30 €. Mietwagen B: 29 € am Tag und 0,25 € je km. Herr Yilmaz fährt an einem Tag 260 km. Welcher Mietwagen ist günstiger, und um wie viel?
- Ziel 4. Firma Blitz verlangt 60 € Anfahrt und 42 € je Stunde. Firma Clever verlangt 25 € Anfahrt und 49 € je Stunde. Die Reparatur dauert etwa 4 Stunden. Welche Firma ist günstiger? Ab welcher Dauer wäre die andere Firma günstiger?

Platz zum Rechnen



T

Probetest

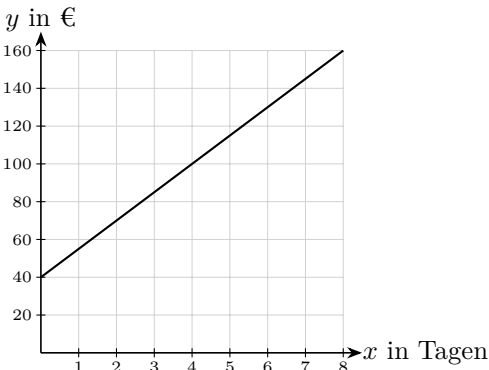
Aufgaben

1. Ein Paketdienst verlangt 4,50 € je Paket und zusätzlich 80 Cent je kg Gewicht. x ist das Gewicht in kg, y der Preis in €. Kreuze die passende Gleichung an.

$$\square y = 4,5x + 0,8 \quad \square y = 80x + 4,5$$

$$\square y = 0,8x + 4,5 \quad \square y = 0,8x + 450$$

2. Der Graph zeigt die Kosten für das Mieten eines Partyzelts. Lies den Grundpreis und den Preis je Tag ab. Stelle die Gleichung auf. Was kostet das Zelt für 10 Tage?



3. Lisa startet ihre Bergwanderung auf 600 m Höhe. Jede Stunde steigt sie 350 m. a) In welcher Höhe ist sie nach 3 Stunden? b) Der Gipfel liegt auf 2350 m. Nach wie vielen Stunden ist sie oben?

- Ziel 4.** Fahrradverleih Rad-Max verlangt 10 € Grundgebühr und 3 € je Stunde. Easy-Bike verlangt 5 € je Stunde. Ein Ausflug dauert 4 Stunden. Welcher Verleih ist günstiger? Ab welcher Dauer wäre der andere günstiger?

Platz zum Rechnen